

Relatório de Análise Documental - Grupo 11

Projeto: Extinction

Artefatos avaliados: Documento de Visão, Documento de Requisitos de Software e Documento de Arquitetura de Software.

Escopo da avaliação: análise exclusivamente documental. GitHub e demais links externos eventualmente mencionados nos documentos não integram esta etapa da avaliação.

A análise considera a necessidade de que Visão, Requisitos e Arquitetura constituam representações complementares da mesma solução. Na Engenharia de Requisitos, a consolidação do escopo deve permitir compreender necessidades, atores, eventos relevantes e requisitos significativos para posterior definição arquitetural.

1. Identificação da Entrega

Foram apresentados os três documentos obrigatórios:

- Documento de Visão;
- Documento de Requisitos de Software;
- Documento de Arquitetura de Software.

Portanto, a entrega documental encontra-se completa.

Entretanto, identificam-se inconsistências formais já na identificação dos artefatos. Os documentos apresentados para avaliação como Grupo 11 encontram-se internamente identificados como Grupo 6 no Documento de Requisitos, enquanto o Documento de Arquitetura não apresenta o número do grupo na identificação principal.

Também são observados:

- Grafia “EXTINXTION” na capa do Documento de Requisitos, diferente de *Extinction* utilizado nos demais documentos;
- Campos de template não preenchidos na capa do Documento de Arquitetura, como [nome], [email] e [telefone];
- Histórico de revisão parcialmente preenchido;
- Rodapé da Arquitetura indicando versão 1.0, enquanto o histórico registra versão 1.0.1;
- Expressões remanescentes do modelo, como “Exemplo de requisitos e restrições”, “Descrever uma visão lógica...” e “Descrever os nodos físicos...”.

Avaliação do item: entrega completa, porém com necessidade de revisão do controle documental, identificação do grupo, versionamento e eliminação de resíduos do template.

2. Síntese da Solução Proposta

O Extinction é apresentado como uma plataforma mobile multiplataforma de ciência cidadã, conscientização ambiental e monitoramento de espécies ameaçadas.

A proposta combina:

- Registro de avistamentos;
- Fotografias;
- Georreferenciamento;
- Reconhecimento automatizado de espécies por Machine Learning;

- Consulta ao status de conservação;
- Mapa de avistamentos;
- Feed comunitário;
- Enciclopédia digital;
- Interação entre usuários;
- Participação de especialistas;
- Funcionamento offline;
- Gamificação.

O problema central é descrito como a combinação entre ameaça à biodiversidade e escassez de dados georreferenciados atualizados, sendo proposta uma plataforma capaz de transformar participação social em registros úteis para conscientização e acompanhamento de espécies.

A proposta apresenta valor compreensível e possui um núcleo funcional identificável:

- fotografia -> identificação da espécie -> georreferenciamento -> registro -> visualização no mapa.

Esse encadeamento constitui um bom eixo para definição do produto.

3. Avaliação do Documento de Visão

O Documento de Visão apresenta contextualização extensa e demonstra esforço para caracterizar o domínio ambiental, o problema, soluções existentes e diferentes públicos interessados.

Destacam-se:

- Contextualização de biodiversidade e conservação;
- Discussão sobre reconhecimento de espécies;
- Referência a ciência cidadã;
- Análise de soluções existentes;
- Declaração estruturada do problema;
- Declaração da visão;
- Identificação de partes interessadas;
- 22 Requisitos Funcionais;
- 9 Requisitos Não Funcionais.

Pontos de atenção

a) Documento de Visão excessivamente detalhado em requisitos

O documento apresenta RF001 a RF022 e RNF001 a RNF009 em nível de detalhamento considerável.

Esse conteúdo é tecnicamente útil, porém aproxima o Documento de Visão de um Documento de Requisitos.

Recomenda-se que a Visão permaneça concentrada principalmente em:

- Problema;
- Público;
- Necessidades;
- Escopo;
- Diferenciais;
- Funcionalidades de alto nível;
- Restrições principais.

Os requisitos detalhados devem possuir sua consolidação definitiva no DRS.

b) Contextualização extensa sem referências bibliográficas correspondentes

O documento apresenta números, dados ambientais, análise de mercado e afirmações relativas à biodiversidade e às limitações de plataformas existentes, mas não apresenta seção de referências ou indicação documental das fontes utilizadas.

Não se avalia aqui a correção externa desses dados, mas sua utilização em um documento acadêmico requer rastreabilidade da fonte.

Recomenda-se referenciar adequadamente os dados que fundamentam o problema.

c) Público-alvo excessivamente genérico

Na declaração da visão consta: “Para Pessoas no geral.”

Entretanto, o próprio documento identifica segmentos muito mais precisos:

- Cidadãos interessados;
- Trilheiros;
- Fotógrafos amadores;
- Estudantes;
- Pesquisadores;
- Biólogos;
- Instituições ambientais.

A expressão “Pessoas no geral” reduz a precisão do posicionamento.

Recomenda-se identificar o público primário e, separadamente, públicos secundários.

d) Órgãos e instituições como stakeholders

O documento agrupa IBAMA, IUCN e ICMBio na mesma categoria e lhes atribui responsabilidades como fornecimento de dados e garantia de conformidade da solução.

Como não há documentação de vínculo formal com essas instituições, recomenda-se tratá-las prioritariamente como:

- Fontes de dados;
- Referências de domínio;
- Possíveis parceiros;
- Sistemas externos.

A responsabilidade pelo atendimento aos requisitos do produto permanece com o próprio projeto.

e) MVP não está claramente estabelecido na Visão

A Visão classifica funcionalidades como:

- Essencial;
- Importante;
- Desejável.

Entretanto, não apresenta uma seção formal delimitando o MVP.

O Documento de Requisitos posteriormente tenta fazer essa delimitação, o que é positivo, mas a definição ainda apresenta inconsistências que serão tratadas no item seguinte.

f) Terminologia de segurança

O RNF001 utiliza a expressão: “criptografia de senhas (BCrypt)”.

BCrypt é utilizado para hash de senha, e não para criptografia reversível.

A terminologia deve ser corrigida nos três documentos onde aparecer.

Avaliação do Documento de Visão: Bom, com forte contextualização e boa definição do núcleo do produto, porém excessivamente extenso para uma Visão e necessitando maior precisão quanto ao público, referências e separação entre visão e especificação detalhada.

4. Avaliação do Documento de Requisitos

O Documento de Requisitos apresenta alto grau de detalhamento, principalmente nas Histórias de Usuário.

São inicialmente definidas oito histórias:

- HU01 - Cadastro;
- HU02 - Login;
- HU03 - Recuperação de Senha;
- HU04 - Postagem de Avistamentos;
- HU05 - Localização no Mapa;
- HU06 - Feed;
- HU07 - Enciclopédia;
- HU08 - Alteração de Perfil.

Cada história possui múltiplos cenários no formato próximo de Dado / Quando / Então, além de associação com Regras de Negócio.

Esse detalhamento constitui um aspecto positivo, pois os cenários favorecem verificabilidade e posterior elaboração dos testes.

a) Delimitação do MVP existe, mas apresenta inconsistência

Este é um aspecto positivo em relação a vários outros projetos avaliados: o documento declara explicitamente o núcleo do MVP.

O texto define como Must-have:

- HU01;
- HU02;
- HU03;
- HU04;
- HU05.

Entretanto, a própria tabela classifica também HU08 - Alterar Perfil como Must-have, mas HU08 não aparece na relação textual de funcionalidades essenciais do MVP.

É necessário definir uma única versão: HU08 pertence ou não ao MVP?

A existência da definição é positiva; falta apenas sua consolidação.

b) DRS e Documento de Visão utilizam estruturas funcionais diferentes

O Documento de Visão apresenta 22 RFs, enquanto o DRS estrutura a solução prioritariamente em 8 Histórias de Usuário.

Isso não é necessariamente incorreto, pois uma HU pode reunir diversos RFs. Entretanto, não há uma matriz que permita responder facilmente:

Qual HU implementa cada RF001-RF022?

Exemplos como ranking, selo de especialista, edição de postagens, vinculação e desvinculação de espécies aparecem nos RFs, mas não possuem correspondência imediatamente identificável no conjunto das oito HUs.

Recomenda-se criar uma matriz:

- RF -> HU -> RN -> RNF -> elemento arquitetural.

c) Erro objetivo na rastreabilidade da RN-004

A RN-004 - Identificação de Espécie via Inteligência Artificial associa como impacto: HU02 (Documentação de Avistamentos).

Entretanto, HU02 é Login de Usuário. O registro de avistamento corresponde à HU04.

A referência deve ser corrigida.

d) Contradição entre título informado pelo usuário e reconhecimento automático

Na HU04, um dos cenários exige que o usuário informe o “título da espécie” para poder publicar.

Ao mesmo tempo:

- RF001 estabelece reconhecimento automático;
- RF018 estabelece execução da inferência;
- RN-004 define vínculo automático quando a confiança for $\geq 70\%$.

A lógica precisa ser esclarecida:

- O usuário informa a espécie antes da IA?
- A IA determina a espécie?
- O usuário apenas confirma ou corrige a predição?

O fluxo atual deixa a responsabilidade pela identificação ambígua.

e) Inferência local x inferência no servidor

A RN-009 estabelece que a inferência deve ocorrer preferencialmente no dispositivo do usuário, recorrendo ao servidor apenas quando o hardware local não suportar o processamento.

Entretanto, o Documento de Arquitetura descreve o processamento da classe TFmodel no servidor, inclusive vinculando a operação a Spring Boot, filas de mensageria e infraestrutura de backend.

Trata-se de uma decisão arquitetural importante que precisa ser reconciliada.

f) Funcionamento offline não está suficientemente rastreado

O Documento de Visão estabelece o funcionamento offline como requisito essencial, e o DRS define armazenamento local de até 100 registros completos enquanto o dispositivo estiver sem conexão.

Entretanto, faltam requisitos funcionais suficientemente detalhados para:

- Criar registro offline;
- Gerenciar fila de sincronização;
- Resolver conflitos;
- Confirmar sincronização;
- Tratar falha de upload;
- Evitar duplicidade.

Dada a relevância desse requisito para uso em campo, recomenda-se detalhar o fluxo funcional correspondente.

g) Exclusão ou anonimização

Na HU08 consta: “deletar (ou anonimizar) os dados do usuário”.

Exclusão e anonimização constituem comportamentos distintos.

A documentação precisa definir:

- Quais dados são excluídos;
- Quais permanecem;
- O que ocorre com avistamentos científicos já publicados;
- Como fica autoria;
- Como permanecem dados necessários à integridade histórica.

A expressão “ou” não é suficiente como especificação.

h) Excesso de decisões visuais nos cenários

Diversos cenários especificam:

- Bordas vermelhas;
- Toast verde;
- Dialog vermelho;
- Fade-out;
- Skeleton Screen;
- Spinner;
- Cor do contador;
- Comportamentos visuais específicos.

Isso demonstra cuidado com experiência do usuário, mas mistura requisito comportamental com projeto detalhado da interface.

A Engenharia de Requisitos pode identificar elementos lógicos necessários à interação, enquanto a representação visual pode evoluir paralelamente em UX.

Recomenda-se separar: o que precisa acontecer de como visualmente será apresentado.

i) “Lembrar senha” não corresponde ao comportamento especificado

A RN-002A é denominada: Persistência de Sessão (“Lembrar Senha”) e estabelece manutenção da sessão autenticada por até 30 dias.

O comportamento descrito corresponde mais adequadamente a: “Manter sessão” / “Lembrar-me” e não necessariamente a salvar a senha do usuário.

A nomenclatura deve ser corrigida.

j) Requisitos não funcionais com unidades incompletas ou ambíguas

Alguns RNFs apresentam critérios em que os símbolos de percentual ou unidades não aparecem adequadamente no documento:

- “não aumente mais que 20”;
- “sucesso em 99 das requisições”;
- “pelo menos 80 dos participantes”, embora a amostra seja de 10 usuários;
- consumo “30” da bateria;
- “taxa de erro de 0”;
- paridade funcional de “100”.

Em vários casos é possível inferir que se pretendia utilizar %, mas requisito técnico não deve depender de inferência.

É necessária revisão dos critérios quantitativos.

k) Segurança de senha

RN-012 utiliza a expressão “algoritmos de criptografia de hash forte”.

Recomenda-se substituir por: algoritmo de hash de senha adaptativo, como BCrypt ou Argon2.

Avaliação do Documento de Requisitos: Bom para Muito Bom quanto à riqueza dos cenários e estrutura de HUs, mas ainda necessita revisão de rastreabilidade, consistência técnica e separação entre requisitos e decisões de interface.

5. Avaliação do Documento de Arquitetura

O Documento de Arquitetura apresenta conteúdo técnico considerável.

São definidas, entre outras decisões:

- Java 17+;
- Spring Boot 3.4.1;
- Spring Security;
- JWT;
- BCrypt;
- Spring Data JPA;
- Hibernate;
- MySQL;
- HikariCP;
- Arquitetura em camadas;
- REST;
- Internacionalização;
- Load Balancer;
- RabbitMQ;
- Docker;
- MySQL Group Replication.

a) 4+1 x seis visões

O documento declara utilizar o modelo 4+1, mas adiciona também uma Visão de Dados à relação:

- Lógica;
- Processo;
- Implementação;
- Implantação;
- Caso de Uso;
- Dados.

A utilização de uma visão adicional é aceitável, mas deve ser explicitada como uma extensão da abordagem adotada.

b) Visão de Processo e Visão de Dados não são efetivamente desenvolvidas

Ambas aparecem na tabela da Representação Arquitetural, porém não são posteriormente apresentadas como seções independentes com o conteúdo prometido.

A ausência da Visão de Dados é especialmente relevante porque o sistema trabalha com:

- Usuários;
- Espécies;
- Postagens;
- Avistamentos;
- Coordenadas;
- Perfis;
- Especialistas;
- Interações.

Recomenda-se apresentar o modelo correspondente ou retirar a visão da relação anunciada.

c) Histórias de Usuário substituem parcialmente a Visão de Casos de Uso

A seção 4 é denominada Visão de Histórias de Usuário, e lista praticamente todos os cenários do DRS.

Posteriormente, aparecem alguns Casos de Uso na Visão de Implementação.

Essa organização produz duplicação entre DRS e Arquitetura.

Uma Visão Arquitetural deveria priorizar os fluxos arquiteturalmente significativos, isto é, aqueles que exercitam riscos, integrações ou decisões estruturantes, em vez de reproduzir integralmente os cenários funcionais.

d) Autenticação Google e Apple não está arquitetada

O DRS define cadastro e login por:

- Google;
- Apple.

A arquitetura define Spring Security e JWT, porém não apresenta a integração com os provedores externos de identidade:

- OAuth 2.0;
- OpenID Connect;
- Validação dos tokens externos;
- Associação da identidade externa à conta local.

A funcionalidade existe nos requisitos, mas a arquitetura não demonstra como será sustentada.

e) BCrypt novamente descrito como criptografia

Na seção de Segurança, consta:

- “Senhas são criptografadas antes de salvar no banco utilizando o algoritmo de hash adaptável BCryptPasswordEncoder.”

A própria frase reconhece tratar-se de hash, portanto “criptografadas” deve ser substituído por submetidas a hash.

f) Funcionamento offline ausente da arquitetura

O DRS estabelece armazenamento local de até 100 registros com imagem e coordenadas em modo offline.

Entretanto, a arquitetura apresentada não identifica:

- Banco local;
- Cache persistente;
- Outbox local;

- Fila de sincronização;
- Resolução de conflitos;
- Política de reenvio.

Isso constitui uma quebra importante entre requisito e arquitetura, principalmente porque funcionamento em campo é parte relevante da proposta.

g) Processamento de IA inconsistente entre documentos

O DRS favorece inferência no dispositivo.

A Arquitetura, por outro lado, considera processamento da inferência na classe TFmodel como uma operação de backend e, na seção de qualidade, propõe processamento assíncrono utilizando RabbitMQ.

É necessária uma decisão única:

Edge/mobile, servidor, ou modelo híbrido claramente especificado.

h) Diagrama de Implantação não representa a arquitetura de qualidade descrita

A seção de Qualidade define:

- Load Balancer;
- Múltiplas instâncias Spring Boot;
- RabbitMQ;
- Replicação MySQL;
- Failover;
- Integrações externas.

Entretanto, o Diagrama de Implantação da página 23 representa essencialmente:

- Cliente;
- Servidor de aplicação;
- Banco de dados.

Assim, a arquitetura de implantação não materializa as decisões utilizadas para sustentar escalabilidade e disponibilidade.

i) Dimensionamento possui inconsistência matemática

A Arquitetura estima:

- 15.000 usuários cadastrados;
- 1.500 usuários ativos por dia;
- 5.000 conexões simultâneas no pico.

A justificativa afirma que o pico de 5.000 representa 20% dos acessos diários em uma mesma hora.

Entretanto:

- $20\% \text{ de } 1.500 = 300$, e não 5.000.

Há, portanto, erro objetivo no dimensionamento ou na justificativa.

Esse tipo de inconsistência afeta diretamente decisões de:

- Capacidade;
- Infraestrutura;
- Teste de carga;
- Escalabilidade;

- Custos.

j) RNF de IA x meta arquitetural de desempenho

O DRS admite até 20 segundos para inferência do modelo.

Já a Arquitetura estabelece até 4,5 segundos para o fluxo de publicação com IA, incluindo upload, inferência, vínculo da espécie e persistência.

A meta arquitetural é mais rigorosa, o que não constitui problema por si só, mas os documentos deveriam usar uma única meta aceita ou justificar níveis diferentes.

k) Internacionalização não está rastreada aos requisitos

A arquitetura dedica uma decisão específica à internacionalização, preparando arquivos de mensagens para diferentes idiomas.

Entretanto, não se encontra requisito funcional ou não funcional correspondente no DRS ou na Visão.

A preparação futura pode ser válida, mas deve ser identificada como decisão de extensibilidade, e não como requisito já estabelecido.

l) Legibilidade dos diagramas

Os diagramas das páginas 14 a 22 apresentam volume elevado de elementos e texto muito reduzido. Mesmo ampliados, alguns exigem esforço considerável de leitura.

Em documentação arquitetural, o diagrama deve comunicar, não apenas existir.

Recomenda-se:

- Dividir diagramas extensos;
- Utilizar maior escala;
- Selecionar apenas elementos relevantes por visão;
- Evitar inserir vários diagramas complexos em uma mesma página.

Avaliação do Documento de Arquitetura: Bom, com decisões tecnológicas concretas e preocupação com desempenho e resiliência, porém necessitando maior aderência aos requisitos de funcionamento offline e IA, além de correção do dimensionamento e da visão de implantação.

6. Coerência entre os Artefatos

A análise conjunta demonstra boa coerência quanto ao núcleo conceitual do produto, mas revela inconsistências importantes na evolução da Visão para Requisitos e Arquitetura.

TEMA	SITUAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO	Inconsistente: entrega como Grupo 11, DRS como Grupo 6
NOME DO PROJETO	Inconsistente: Extinction x EXTINXTION
PROBLEMA CENTRAL	Coerente
RECONHECIMENTO POR IA	Coerente em objetivo, inconsistente na localização do processamento
GEORREFERENCIAMENTO	Coerente
MVP	Definido no DRS, mas HU08 possui classificação conflitante
RF001-RF022 X HU01-HU08	Rastreabilidade incompleta

GOOGLE/APPLE	Presente no DRS, ausente na Arquitetura
FUNCIONAMENTO OFFLINE	Presente na Visão/DRS, ausente na solução arquitetural detalhada
INFERÊNCIA ML	DRS favorece Edge; Arquitetura favorece servidor
PERFORMANCE DA IA	DRS $\leq 20s$; Arquitetura $\leq 4,5s$
DISPONIBILIDADE	Arquitetura define 99,5%, mas implantação não representa integralmente a redundância
ESCALABILIDADE	Estratégias descritas, porém deployment simplificado
DADOS CIENTÍFICOS EXTERNOS	Presentes na solução, mas integração arquitetural pouco detalhada
INTERNACIONALIZAÇÃO	Presente apenas na Arquitetura
EXCLUSÃO DE CONTA	“Excluir ou anonimizar” ainda não consolidado

O conjunto necessita, portanto, de uma rodada de reconciliação entre os artefatos antes da próxima versão.

7. Qualidade da Documentação

O conjunto apresenta boa quantidade de conteúdo técnico e demonstra preocupação acima do nível de uma entrega meramente descritiva.

São aspectos positivos:

- Identificadores de requisitos;
- Histórias de Usuário;
- MoSCoW;
- Story Points;
- Cenários;
- Regras de Negócio;
- Requisitos não funcionais;
- Métodos de verificação;
- Critérios de aceitação;
- Diagramas arquiteturais;
- Dimensionamento;
- Metas de performance;
- Estratégias de segurança;
- Declaração de uso de IA.

Entretanto, a maturidade documental é reduzida por:

- Inconsistência de grupo;
- Erro no nome do produto;
- Resíduos de template;
- Referências internas incorretas;
- Métricas sem unidade ou percentual;
- Terminologia incorreta de hash/criptografia;
- Diagramas com baixa legibilidade;
- Divergências entre decisões documentais;
- Ausência de rastreabilidade sistemática entre RFs, HUs e arquitetura.

O principal ganho necessário não está em aumentar o volume dos documentos. A prioridade deve ser revisar e consolidar o material existente.

8. Aspectos Positivos e Fragilidades

Aspectos positivos

- Tema relevante e problema claramente identificável;
- Proposta de ciência cidadã coerente;
- Forte associação entre imagem, IA e geolocalização;
- Boa definição de stakeholders;
- 22 RFs identificados na Visão;
- Histórias de Usuário detalhadas no DRS;
- Priorização por MoSCoW;
- Estimativas em pontos;
- Delimitação inicial de MVP;
- Regras de Negócio;
- RNFs com métodos de verificação;
- Critérios de aceitação;
- Preocupação com segurança;
- Preocupação com funcionamento offline;
- Arquitetura Spring Boot bem descrita;
- Uso de JWT e RBAC;
- Estratégias de disponibilidade e escalabilidade;
- Dimensionamento e metas de performance.

Fragilidades

- Controle documental inconsistente;
- Visão excessivamente extensa e próxima de um DRS;
- Contextualização sem referências documentais;
- MVP com conflito envolvendo HU08;
- 22 RFs x 8 HUs sem matriz de rastreabilidade;
- Referência errada HU02/HU04;
- Fluxo IA x identificação manual pouco claro;
- Inferência Edge x servidor contraditória;
- Funcionamento offline sem arquitetura correspondente;
- Google/Apple sem integração arquitetada;
- Exclusão x anonimização indefinida;
- Excesso de detalhes visuais nos requisitos;
- Métricas de RNF incompletas;
- Erro conceitual criptografia x hash;
- Visões declaradas e não desenvolvidas;
- Deployment incompatível com a infraestrutura de alta disponibilidade descrita;
- Erro matemático no dimensionamento;
- Diagramas com legibilidade limitada.

9. Recomendações e Prioridades de Correção

PRIORIDADE	CORREÇÃO RECOMENDADA
------------	----------------------

CRÍTICA	Definir definitivamente onde ocorre a inferência de IA: dispositivo, servidor ou arquitetura híbrida
CRÍTICA	Arquitetar o funcionamento offline e a sincronização dos registros, pois o requisito é essencial
ALTA	Corrigir o dimensionamento de 1.500 DAU x 5.000 simultâneos e sua justificativa de 20%
ALTA	Criar matriz RF001-RF022 -> HU -> RN/RNF -> Arquitetura
ALTA	Corrigir a rastreabilidade RN-004: HU02 -> HU04
ALTA	Consolidar o MVP e resolver a situação da HU08
ALTA	Harmonizar performance da IA: $\leq 20s \times \leq 4,5s$
ALTA	Representar no deployment a infraestrutura efetivamente necessária à disponibilidade e escalabilidade
ALTA	Arquitetar autenticação Google/Apple ou retirar esses fluxos do MVP
ALTA	Definir política de exclusão x anonimização e tratamento dos avistamentos históricos
ALTA	Corrigir identificação Grupo 6 x Grupo 11 e grafia EXTINXTION
MÉDIA	Corrigir todos os critérios quantitativos com percentuais e unidades ausentes
MÉDIA	Alterar “Lembrar Senha” para nomenclatura compatível com persistência de sessão
MÉDIA	Separar comportamento funcional dos detalhes visuais de UX
MÉDIA	Corrigir “criptografia BCrypt” para hash de senha
MÉDIA	Desenvolver ou remover Visão de Processo e Visão de Dados anunciadas
MÉDIA	Justificar a internacionalização ou registrá-la como evolução arquitetural
MÉDIA	Melhorar legibilidade e segmentação dos diagramas
BAIXA	Eliminar placeholders, instruções de template e inconsistências de versão

10. Avaliação Acadêmico-Profissional e Parecer Final

O conjunto documental do Extinction apresenta boa elaboração técnica, principalmente pela quantidade de requisitos identificados, detalhamento das Histórias de Usuário e tentativa de relacionar requisitos funcionais, regras de negócio, requisitos não funcionais e decisões arquiteturais.

O Documento de Visão apresenta uma contextualização consistente do problema, embora seja excessivamente extenso e incorpore especificações que deveriam estar concentradas no DRS.

O Documento de Requisitos constitui o artefato mais detalhado quanto ao comportamento funcional. Destacam-se positivamente a priorização, os cenários e a tentativa de definição explícita do MVP. Entretanto, alguns cenários possuem detalhamento visual excessivo e permanecem problemas de rastreabilidade e consistência técnica.

O Documento de Arquitetura apresenta decisões concretas e maior profundidade quanto à tecnologia, segurança, escalabilidade e desempenho. Entretanto, duas características relevantes do produto ainda não estão arquiteturalmente resolvidas de forma coerente:

- funcionamento offline e processamento da Inteligência Artificial.

Também merece correção prioritária o dimensionamento de carga, pois a justificativa apresentada para 5.000 conexões simultâneas não corresponde aos próprios valores de usuários ativos informados.

Não se mostra necessário ampliar significativamente o volume documental na próxima versão. Recomenda-se concentrar o trabalho em:

1. Rastreabilidade;
2. Consolidação do MVP;
3. Definição da arquitetura offline;
4. Definição do processamento da IA;
5. Compatibilização das métricas;
6. Revisão formal dos artefatos.

Parecer Final

- Classificação qualitativa do conjunto: BOM, com aspectos de MUITO BOM no detalhamento das Histórias de Usuário, porém com inconsistências arquiteturais relevantes que precisam ser corrigidas antes da consolidação da documentação.
- O projeto apresenta uma base suficientemente estruturada para continuidade. A próxima evolução deve priorizar a demonstração de que Visão, Requisitos e Arquitetura descrevem exatamente a mesma solução, especialmente nas funcionalidades consideradas essenciais ao MVP.
- A elevação da qualidade documental não depende da inclusão de novos requisitos, tecnologias ou diagramas, mas da correção das divergências existentes e da consolidação de uma cadeia clara:
 - Problema -> Necessidade -> Requisito -> História de Usuário -> Regra de Negócio -> Requisito Não Funcional -> Decisão Arquitetural -> Critério de Verificação.